

Roll No. :

IS-601 (GS)**B.Tech. VI Semester**

Examination, May 2024

Grading System (GS)**Data Analytics in IoT and Blockchain****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define IoT and explain how it revolutionizes data collection. 7
IoT को परिभाषित करें और बताइए कि यह कैसे डाटा संग्रह में क्रांति ला देता है।
- b) What role does data analytics play in enhancing the efficiency of IoT systems? 7
IoT सिस्टम की दक्षता बढ़ाने में डाटा एनालिटिक्स क्या भूमिका निभाता है?
2. a) Explain the significance of real-time data processing in IoT analytics. 7
IoT एनालिटिक्स में रीयल-टाइम डाटा प्रोसेसिंग के महत्व को समझाइए।

- b) How does edge analytics differ from traditional cloud-based analytics in the context of IoT? 7

IoT के संदर्भ में एज एनालिटिक्स पारंपरिक क्लाउड-आधारित एनालिटिक्स से कैसे भिन्न है?

3. a) Describe the challenges associated with managing and analysing the massive volume of data generated by IoT devices. 7

IoT उपकरणों द्वारा उत्पन्न बड़ी मात्रा में डाटा के प्रबंधन और विश्लेषण से जुड़ी चुनौतियों का वर्णन करें।

- b) What are the key benefits of incorporating blockchain technology into IoT systems? 7

IoT सिस्टम में ब्लॉक चेन तकनीक को शामिल करने के प्रमुख लाभ क्या हैं?

4. a) Explain how blockchain enhances the security and integrity of IoT data. 7

बताइए कि ब्लॉक चेन IoT डाटा की सुरक्षा और अखंडता को कैसे बढ़ाता है।

- b) Discuss the concept of smart contracts and their relevance in IoT and blockchain integration. 7

स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अवधारणा और IoT तथा ब्लॉक चेन एकीकरण में उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें।

5. a) How does blockchain help in ensuring data provenance and auditability in IoT environments? 7

ब्लॉकचेन IoT वातावरण में डाटा उद्गम और ऑडिटेबिलिटी सुनिश्चित करने में कैसे मदद करता है?

- b) Describe the consensus mechanisms commonly used in blockchain networks and their implications for IoT data management. 7

आमतौर पर ब्लॉकचेन नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले सर्व सम्मति तंत्र और IoT डाटा प्रबंधन के लिए उनके निहितार्थ का वर्णन करें।

6. a) Discuss the role of data visualization in extracting actionable insights from IoT data. 7

IoT डाटा से कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि निकालने में डाटा विजुअलाइजेशन की भूमिका पर चर्चा करें।

- b) Explain the concept of data monetization in the context of IoT analytics. <https://www.rgpvonline.com> 7

IoT एनालिटिक्स के संदर्भ में डाटा मुद्रीकरण की अवधारणा की व्याख्या करें।

7. a) Describe a use case where predictive analytics can be applied to IoT data for proactive maintenance. 7

एक उपयोग के मामले का वर्णन करें जहाँ सक्रिय रखरखाव के लिए IoT डाटा पर पूर्वानुमानित विश्लेषण लागू किया जा सकता है।

- b) Discuss the privacy concerns associated with collecting and analysing personal data from IoT devices. 7

IoT उपकरणों से व्यक्तिगत डाटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने से जुड़ी गोपनीयता संबंधी चिंताओं पर चर्चा करें।

8. a) Explain how IoT data analytics can be leveraged for optimizing resource utilization and operational efficiency? 7

बताइए कि संसाधन उपयोग और परिचालन दक्षता को अनुकूलित करने के लिए IoT डाटा एनालिटिक्स का लाभ कैसे उठाया जा सकता है?

- b) Compare and contrast centralized and decentralized approaches to IoT data management, highlighting the role of blockchain in decentralization. 7

विकेंद्रीकरण में ब्लॉकचेन की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए IoT डाटा प्रबंधन के केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण की तुलना करें और अंतर करें।
